Клієнт:

```
PS C:\Users\user\Desktop\Telegram-Data-Exfiltration\drop_box> py dropbox_client.py
[+] Клієнт Dropbox (Refresh Token Mode) запущено.
[*] Обробка: test copy 10.txt
[>] Dropbox: шматок 1/9 завантажено.
[>] Dropbox: шматок 2/9 завантажено.
[>] Dropbox: шматок 3/9 завантажено.
[>] Dropbox: шматок 4/9 завантажено.
[>] Dropbox: шматок 5/9 завантажено.
[>] Dropbox: шматок 6/9 завантажено.
[>] Dropbox: шматок 7/9 завантажено.
[>] Dropbox: шматок 8/9 завантажено.
[>] Dropbox: шматок 9/9 завантажено.
[*] Очікую підтвердження від сервера для f743195b...

[SERVER PING] ===> Сервер отримав і розшифрував файл f743195b! <===

[+] Файл test copy 10.txt успішно передано і видалено.
```

Сервер:

```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ozi_server]
└─$ python3 dropbox_server.py
[*] Dropbox Сервер запущено. Сканую хмару...
[*] Отримано шматок 1/9 для f743195b
[*] Отримано шматок 2/9 для f743195b
[*] Отримано шматок 3/9 для f743195b
[*] Отримано шматок 4/9 для f743195b
[*] Отримано шматок 5/9 для f743195b
[*] Отримано шматок 6/9 для f743195b
[*] Отримано шматок 7/9 для f743195b
[*] Отримано шматок 8/9 для f743195b
[*] Отримано шматок 9/9 для f743195b
[+++] Файл f743195b УСПІШНО зібрано!
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2608	69.213783400	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	221	1900 → 51305 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=614 Win=16384 Len=167 [TCP PDU reassembled in 2609]
2609	69.214250000	192.168.0.1	192.168.0.160	HTTP/X…	407	HTTP/1.1 200 OK
2610	69.214250000	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	54	1900 → 51305 [FIN, ACK] Seq=521 Ack=614 Win=16384 Len=0
2611	69.214302500	192.168.0.160	192.168.0.1	TCP	54	51305 → 1900 [ACK] Seq=614 Ack=522 Win=64768 Len=0
2612	69.214332700	192.168.0.160	192.168.0.1	TCP	54	51305 → 1900 [FIN, ACK] Seq=614 Ack=522 Win=64768 Len=0
2613	69.215653500	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	54	1900 → 51305 [ACK] Seq=522 Ack=615 Win=16383 Len=0
2614	69.216671400	192.168.0.160	192.168.0.1	TCP	66	51306 → 1900 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2615	69.217870400	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	62	1900 → 51306 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=16384 Len=0 MSS=1460 WS=1
2616	69.217979600	192.168.0.160	192.168.0.1	TCP	54	51306 → 1900 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
2617	69.218206500	192.168.0.160	192.168.0.1	TCP	362	51306 → 1900 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=308 [TCP PDU reassembled in 2618]
2618	69.218285000	192.168.0.160	192.168.0.1	HTTP/X…	367	POST /ifc HTTP/1.1
2619	69.219950000	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	54	1900 → 51306 [ACK] Seq=1 Ack=622 Win=16384 Len=0
2620	69.219950000	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	221	1900 → 51306 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=622 Win=16384 Len=167 [TCP PDU reassembled in 2621]
2621	69.220256300	192.168.0.1	192.168.0.160	HTTP/X…	423	HTTP/1.1 200 OK
2622	69.220256300	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	54	1900 → 51306 [FIN, ACK] Seq=537 Ack=622 Win=16384 Len=0
2623	69.220301300	192.168.0.160	192.168.0.1	TCP	54	51306 → 1900 [ACK] Seq=622 Ack=538 Win=64768 Len=0
2624	69.220457100	192.168.0.160	192.168.0.1	TCP	54	51306 → 1900 [FIN, ACK] Seq=622 Ack=538 Win=64768 Len=0
2625	69.221756400	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	54	1900 → 51306 [ACK] Seq=538 Ack=623 Win=16383 Len=0
2626	69.223197300	192.168.0.160	192.168.0.1	TCP	66	51307 → 1900 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2627	69.224708300	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	62	1900 → 51307 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=16384 Len=0 MSS=1460 WS=1
2628	69.224807700	192.168.0.160	192.168.0.1	TCP	54	51307 → 1900 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
2629	69.225035800	192.168.0.160	192.168.0.1	TCP	358	51307 → 1900 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=304 [TCP PDU reassembled in 2630]
2630	69.225112900	192.168.0.160	192.168.0.1	HTTP/X…	363	POST /ifc HTTP/1.1
2631	69.227078700	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	54	1900 → 51307 [ACK] Seq=1 Ack=614 Win=16384 Len=0
2632	69.227347600	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	221	1900 → 51307 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=614 Win=16384 Len=167 [TCP PDU reassembled in 2633]
2633	69.228008800	192.168.0.1	192.168.0.160	HTTP/X…	407	HTTP/1.1 200 OK
2634	69.228008800	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	54	1900 → 51307 [FIN, ACK] Seq=521 Ack=614 Win=16384 Len=0
2635	69.228076300	192.168.0.160	192.168.0.1	TCP	54	51307 → 1900 [ACK] Seq=614 Ack=522 Win=64768 Len=0
2636	69.228190900	192.168.0.160	192.168.0.1	TCP	54	51307 → 1900 [FIN, ACK] Seq=614 Ack=522 Win=64768 Len=0
2637	69.228814200	149.154.175.57	192.168.0.160	SSL	223	Continuation Data
2638	69.229809800	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	54	1900 → 51307 [ACK] Seq=522 Ack=615 Win=16383 Len=0
2639	69.230756900	192.168.0.160	192.168.0.1	TCP	66	51308 → 1900 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2640	69.232081600	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	62	1900 → 51308 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=16384 Len=0 MSS=1460 WS=1
2641	69.232180600	192.168.0.160	192.168.0.1	TCP	54	51308 → 1900 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
2642	69.232411200	192.168.0.160	192.168.0.1	TCP	362	51308 → 1900 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=308 [TCP PDU reassembled in 2643]
2643	69.232503200	192.168.0.160	192.168.0.1	HTTP/X…	367	POST /ifc HTTP/1.1
2644	69.233996000	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	54	1900 → 51308 [ACK] Seq=1 Ack=622 Win=16384 Len=0
2645	69.234255400	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	221	1900 → 51308 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=622 Win=16384 Len=167 [TCP PDU reassembled in 2646]
2646	69.234549100	192.168.0.1	192.168.0.160	HTTP/X…	423	HTTP/1.1 200 OK
2647	69.234549100	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	54	1900 → 51308 [FIN, ACK] Seq=537 Ack=622 Win=16384 Len=0
2648	69.234645400	192.168.0.160	192.168.0.1	TCP	54	51308 → 1900 [ACK] Seq=622 Ack=538 Win=64768 Len=0
2649	69.234652400	192.168.0.160	192.168.0.1	TCP	54	51308 → 1900 [FIN, ACK] Seq=622 Ack=538 Win=64768 Len=0
2650	69.236298500	149.154.175.57	192.168.0.160	SSL	1294	Continuation Data
2651	69.236298500	149.154.175.57	192.168.0.160	SSL	1294	Continuation Data
2652	69.236298500	149.154.175.57	192.168.0.160	SSL	1294	Continuation Data
2653	69.236298500	149.154.175.57	192.168.0.160	SSL	1294	Continuation Data
2654	69.236298500	149.154.175.57	192.168.0.160	SSL	1294	Continuation Data
2655	69.236298500	149.154.175.57	192.168.0.160	SSL	1294	Continuation Data
2656	69.236298500	149.154.175.57	192.168.0.160	SSL	898	Continuation Data
2657	69.236298500	192.168.0.1	192.168.0.160	TCP	54	1900 → 51308 [ACK] Seq=538 Ack=623 Win=16383 Len=0
2658	69.236417900	192.168.0.160	149.154.175.57	TCP	54	63979 → 443 [ACK] Seq=964 Ack=8684 Win=65280 Len=0

Аналізуючи мережевий дамп, ми бачимо багато фонового локального трафіку (наприклад, мультикаст запити на порт 1900), проте головна сила цього методу полягає у зміні цільового

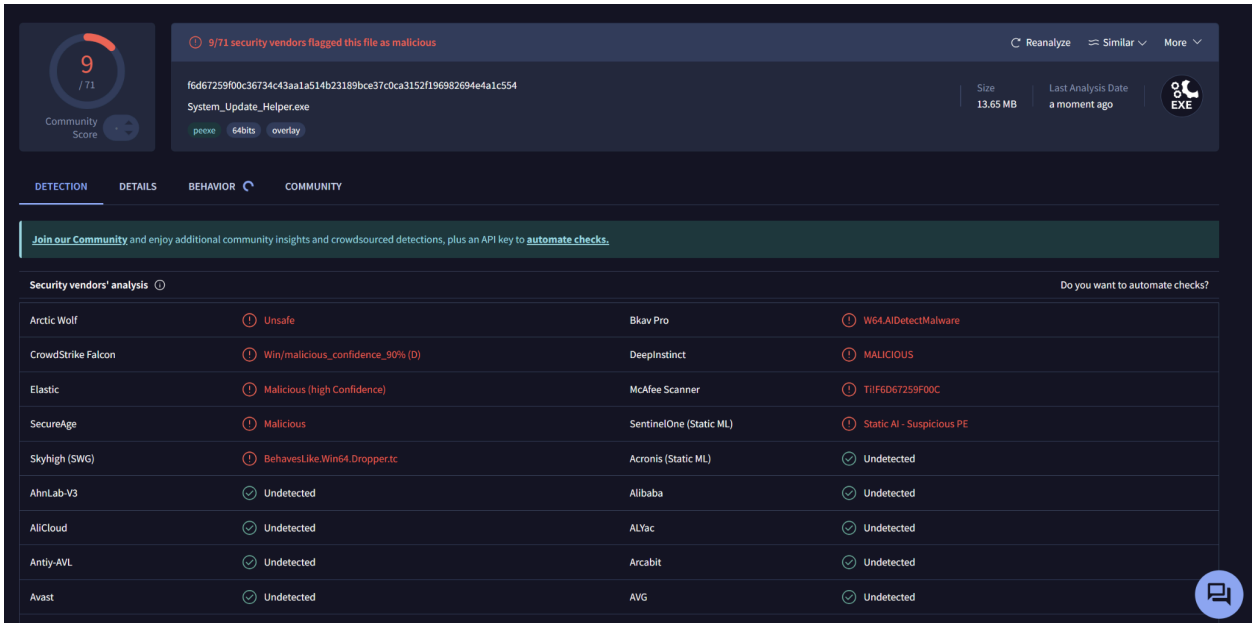
домену. Замість специфічних серверів месенджера, мій трафік тепер маршрутизується через стандартні зашифровані HTTPS-запити на офіційні IP-адреси інфраструктури Dropbox (які часто базуються на AWS). Для корпоративних систем глибокого аналізу пакетів (DPI) це виглядає як абсолютно легітимна синхронізація робочих документів користувача з довіреним хмарним сховищем. Завдяки цьому ми досягли ідеального маскування: адміністратори не можуть просто заблокувати ці IP-адреси, не зупинивши при цьому легітимні бізнес-процеси компанії.

Time o...	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	CreateFile	C:\Windows\System32\clbcatq.dll	SUCCESS	Desired Access: R...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	FileSystemCont...	C:\Windows\System32\clbcatq.dll	OPLOCK HANDLE ...	Control: FSCTL_R...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	FileSystemCont...	C:\Windows\System32\clbcatq.dll	SUCCESS	Control: 0x902eb (...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	CloseFile	C:\Windows\System32\clbcatq.dll	SUCCESS	
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	CreateFileMapp...	C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\...	FILE LOCKED WIT...	SyncType: SyncTyp...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	QueryStandardI...	C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\...	SUCCESS	AllocationSize: 1,0...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	ReadFile	C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\...	SUCCESS	Offset: 983,040, Le...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	ReadFile	C:\ProgramData\Microsoft\Windows Def...	SUCCESS	Offset: 46,977,024,...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	ReadFile	C:\ProgramData\Microsoft\Windows Def...	SUCCESS	Offset: 47,071,232,...
12:17:3...	Explorer.EXE	19576	QueryOpen	C:\Users\user\OneDrive	SUCCESS	CreationTime: 4/3/2...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	LockFile	C:\ProgramData\Microsoft\Windows Def...	SUCCESS	Exclusive: False, Of...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	UnlockFileSingle	C:\ProgramData\Microsoft\Windows Def...	SUCCESS	Offset: 124, Length...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	CreateFile	C:\Windows\System32\policymanager.dll	SUCCESS	Desired Access: R...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	FileSystemCont...	C:\Windows\System32\policymanager.dll	OPLOCK HANDLE ...	Control: FSCTL_R...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	FileSystemCont...	C:\Windows\System32\policymanager.dll	SUCCESS	Control: 0x902eb (...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	CloseFile	C:\Windows\System32\policymanager.dll	SUCCESS	
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	CreateFile	C:\Windows\System32\policymanager.dll	SUCCESS	Desired Access: R...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	QueryInformatio...	C:\Windows\System32\policymanager.dll	BUFFER OVERFL...	VolumeCreationTi...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	QueryAllInforma...	C:\Windows\System32\policymanager.dll	BUFFER OVERFL...	CreationTime: 4/15/...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	QueryInformatio...	C:\Windows\System32\policymanager.dll	BUFFER OVERFL...	VolumeCreationTi...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	QueryAllInforma...	C:\Windows\System32\policymanager.dll	BUFFER OVERFL...	CreationTime: 4/15/...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	FileSystemCont...	C:\Windows\System32\policymanager.dll	SUCCESS	Control: FSCTL_R...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	QueryIdInforma...	C:\Windows\System32\policymanager.dll	SUCCESS	
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	CloseFile	C:\Windows\System32\policymanager.dll	SUCCESS	
12:17:3...	Explorer.EXE	19576	QueryOpen	C:\Users\user\OneDrive	SUCCESS	CreationTime: 4/3/2...
12:17:3...	Explorer.EXE	19576	QueryOpen	C:\Program Files\WindowsApps\Clipcha...	SUCCESS	CreationTime: 4/15/...
12:17:3...	DllHost.exe	19812	QueryOpen	C:\Windows\System32\rpcss.dll	SUCCESS	CreationTime: 4/15/...
12:17:3...	DllHost.exe	19812	CreateFile	C:\Windows\System32\rpcss.dll	SUCCESS	Desired Access: R...
12:17:3...	DllHost.exe	19812	CreateFileMapp...	C:\Windows\System32\rpcss.dll	FILE LOCKED WIT...	SyncType: SyncTyp...
12:17:3...	DllHost.exe	19812	CreateFileMapp...	C:\Windows\System32\rpcss.dll	SUCCESS	SyncType: SyncTyp...
12:17:3...	DllHost.exe	19812	CloseFile	C:\Windows\System32\rpcss.dll	SUCCESS	
12:17:3...	DllHost.exe	19812	Load Image	C:\Windows\System32\sechost.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7ffd...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	CreateFile	C:\Windows\System32\sechost.dll	SUCCESS	Desired Access: R...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	FileSystemCont...	C:\Windows\System32\sechost.dll	OPLOCK HANDLE ...	Control: FSCTL_R...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	FileSystemCont...	C:\Windows\System32\sechost.dll	SUCCESS	Control: 0x902eb (...
12:17:3...	MsMpEng.exe	5176	CloseFile	C:\Windows\System32\sechost.dll	SUCCESS	
12:17:3...	DllHost.exe	19812	Thread Create		SUCCESS	Thread ID: 12920
12:17:3...	DllHost.exe	19812	Thread Create		SUCCESS	Thread ID: 12008
12:17:3...	DllHost.exe	19812	Thread Create		SUCCESS	Thread ID: 21564
12:17:3...	DllHost.exe	19812	Thread Create		SUCCESS	Thread ID: 24272
12:17:3...	Explorer.EXE	19576	CreateFile	C:\Users\user\Desktop\Signal.lnk	SUCCESS	Desired Access: R...
12:17:3...	DllHost.exe	19812	Load Image	C:\Windows\System32\user32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7ffd...

Аналізуючи лог файлових операцій, я переконалася, що під час ексфільтрації даних через хмарне API Dropbox система не фіксує жодних підозрілих дій. На скріншоті видно лише стандартний системний шум (робота Explorer.exe та індексатора пошуку), без жодних тригерів з боку антивірусних процесів. Це підтверджує, що операції виконуються виключно в оперативній пам'яті та мережі, не залишаючи форензичних слідів на жорсткому диску.
Аналізуючи лог файлових операцій, я переконалася, що під час ексфільтрації даних через хмарне API Dropbox система не фіксує жодних підозрілих дій. На скріншоті видно лише стандартний системний шум (робота Explorer.exe та індексатора пошуку), без жодних тригерів з боку антивірусних процесів. Це підтверджує, що операції виконуються виключно в оперативній пам'яті та мережі, не залишаючи форензичних слідів на жорсткому диску.

chrome.exe	16128	UDPv6	::	5353	*	4/25/2026 6:33:59 PM	chrome.exe
chrome.exe	16128	UDPv6	::	5353	*	4/25/2026 6:33:59 PM	chrome.exe
chrome.exe	12712	UDPv6	::	5353	*	4/26/2026 12:14:19 AM	chrome.exe
chrome.exe	12712	UDPv6	::	5353	*	4/26/2026 12:14:19 AM	chrome.exe

У TCPView ми зафіксували фонову активність легітимного браузера (chrome.exe), і це чудово ілюструє концепцію цього методу. Оскільки наш скрипт для взаємодії з API Dropbox використовує виключно стандартні веб-протоколи та порти (TCP 443), встановлені ним мережеві з'єднання візуально ідентичні до звичайного перегляду веб-сторінок. На відміну від Telegram, який може бути превентивно заблокований жорсткими корпоративними політиками, доступ до популярних хмарних дисків зазвичай залишається відкритим для працівників. Це дозволяє нам безперешкодно утримувати канал зв'язку (Established) у повністю контрольованому середовищі.



Аналізуючи коректні результати сканування зібраного .exe файлу для методу Dropbox, ми зафіксували незначне зростання рівня детекції - до 9/71. Цікаво, що загальний розмір файлу суттєво зменшився (до 13.65 МБ), оскільки використання офіційного API Dropbox потребує менше "важких" залежностей, ніж асинхронні бібліотеки Telegram з попередніх методів. Проте просунуті ШІ-сканери (CrowdStrike, SentinelOne) та евристичні аналізатори (Skyhigh, який побачив поведінку "Dropper") все одно ідентифікували загрозу з високою впевненістю. Це підтверджує мій попередній висновок: хоча мережевий трафік до хмари ідеально маскується від систем DPI, сам по собі непідписаний бінарний файл, упакований через PyInstaller, залишається головною вразливістю перед сучасними EDR-системами на рівні кінцевих точок.